

Comment trouver la “bonne” fonction auxiliaire avant d’appliquer le théorème de Rolle

Toute les fonctions manipulées dans ce document sont des fonctions de la variable réelle à valeurs réelles.

Le théorème de Rolle permet de démontrer de nombreux résultats souvent liés à des problèmes d’interpolation de fonctions régulières par des polynômes. Par exemple, le théorème des accroissements finis :

Théorème 1 si $f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$ est dérivable sur $]a, b[$, il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

permet de comparer f à la fonction constante $f(a)$, puisqu’on peut écrire son résultat sous la forme :

$$\exists c \in]a, b[, f(b) = f(a) + (b - a)f'(c)$$

On peut généraliser ce résultat pour obtenir le théorème de Taylor-Lagrange :

Théorème 2 si $f \in \mathcal{C}^n([a, b], \mathbb{R})$ est dérivable $n + 1$ fois sur $]a, b[$, il existe $c \in]a, b[$ tel que :

$$f(b) = f(a) + (b - a)f'(a) + \dots + \frac{(b - a)^n}{n!} f^{(n)}(a) + \frac{(b - a)^{n+1}}{(n + 1)!} f^{(n+1)}(c).$$

En général, la valeur a est fixée mais on fait varier b . Ainsi, si $f \in D^{n+1}(I, \mathbb{R})$ avec I intervalle et si $a \in I$, on a :

$$\forall x \in I, \exists c \in [a, x], f(x) = \left(\underbrace{\sum_{k=0}^n \frac{(x - a)^k}{k!} f^{(k)}(a)}_{=P_n(x)} \right) + \frac{(x - a)^{n+1}}{(n + 1)!} f^{(n+1)}(c)$$

et ce résultat permet de comparer f à P_n , polynôme de Taylor de degré n de f en a . Comme on ne connaît pas c , le calcul se poursuivra en général en majorant $|f^{(n+1)}(c)|$ (inégalité de Taylor-Lagrange).

On a encore un résultat plus général, en utilisant d’autres polynômes d’interpolation. Par exemple, avec les polynômes d’interpolation de Lagrange :

Théorème 3 Soit f est de classe D^2 sur $[a, b]$; on note P le polynôme d’interpolation de Lagrange de f aux points a et b . P est donc de degré au plus 1 et vérifie $P(a) = f(a)$ et $P(b) = f(b)$. On a :

$$\forall x \in [a, b], \exists c \in [a, b], f(x) - P(x) = \frac{(x - a)(x - b)}{2!} f^{(2)}(c).$$

Théorème 4 Soit f est de classe D^{n+1} sur I et $a_0, a_1, \dots, a_n$ dont $n + 1$ point distincts de I ; on note P le polynôme d’interpolation de Lagrange de f aux points $a_0, a_1, \dots, a_n$. On a :

$$\forall x \in I, \exists c \in I, f(x) - P(x) = \frac{(x - a_0)(x - a_1) \dots (x - a_n)}{(n + 1)!} f^{(n+1)}(c).$$

On peut aussi étudier les polynômes interpolateurs d’Hermite, comme dans l’exemple ci-dessous, qui est utilisé avec $c = \frac{a + b}{2}$ pour mesurer l’erreur commise dans la méthode de Simpson :

Théorème 5 si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est de classe D^4 et si $c \in]a, b[$, on note P l'unique polynôme de degré au plus 3 vérifiant $P(a) = f(a)$, $P(c) = f(c)$, $P'(c) = f'(c)$ et $P(b) = f(b)$. On a alors :

$$\forall x \in [a, b], \exists d \in [a, b], f(x) - P(x) = \frac{(x-a)(x-c)^2(x-b)}{4!} f^{(4)}(d).$$

Le problème que l'on rencontre dans toutes les démonstrations de ce résultats est celui du choix de la fonction auxiliaire à laquelle on va appliquer le théorème de Rolle. Voici une démarche qui fonctionne presque toujours :

- On commence par remplacer l'égalité cherchée par une égalité à 0, ce qui donne dans les 5 cas listés ci-dessus :

$$f(b) - f(a) - (b-a)f'(c) = 0$$

$$f(b) - \sum_{k=0}^n \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) - \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(c) = 0$$

$$f(x) - P(x) - \frac{(x-a)(x-b)}{2!} f^{(2)}(c) = 0$$

$$f(x) - P(x) - \frac{(x-a_0)(x-a_1)\dots(x-a_n)}{(n+1)!} f^{(n+1)}(c) = 0$$

$$f(x) - P(x) - \frac{(x-a)(x-c)^2(x-b)}{4!} f^{(4)}(d) = 0$$

- Le terme de gauche de chaque égalité donne la fonction auxiliaire g , en remplaçant un des paramètres (appelons le U) par la variable t et la dérivée inconnue par une constante K , cette constante K étant choisie en imposant $g(U) = 0$.
- Il reste à appliquer le théorème de Rolle (souvent en cascade) jusqu'à obtenir l'existence d'un élément qui annule $g^{(N)}$ pour la valeur adéquate de N (N est le degré du polynôme plus 1) et on obtient une expression de K .
- La relation $g(U) = 0$ est la relation cherchée.

Démontrons les 5 résultats énoncés ci-dessus :

Preuve 1

La relation s'écrit $f(b) - f(a) - (b-a)f'(c) = 0$; il y a deux paramètres a et b qui jouent des rôles symétriques. On choisit de remplacer b par t : on pose donc

$$g : t \mapsto f(t) - f(a) - (t-a)K$$

avec K fixé tel que $g(b) = 0$, i.e. $K = \frac{f(b) - f(a)}{b-a}$ (c'est possible car $a \neq b$). La fonction g s'annule en a et b et est dérivable ; on peut donc appliquer le théorème de Rolle : il existe $c \in]a, b[$ tel que $g'(c) = 0$, ce qui s'écrit $f'(c) = K$. Comme $g(a) = 0$, on a bien obtenu $f(b) = f(a) + (b-a)f'(c)$.

Preuve 2

La relation s'écrit

$$f(b) - \sum_{k=0}^n \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) - \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(c) = 0$$

et nous avons encore deux paramètres a et b , mais qui ne jouent pas des rôles symétriques. On peut cependant choisir de remplacer a ou b par t , mais le calcul sera plus rapide si on choisit a (on n'aura à appliquer le théorème de Rolle qu'une seule fois) : On pose donc

$$g : t \mapsto f(b) - \sum_{k=0}^n \frac{(b-t)^k}{k!} f^{(k)}(t) - \frac{(b-t)^{n+1}}{(n+1)!} K$$

où K est choisi de sorte que $g(a) = 0$ (c'est possible car $a \neq b$). g est continue (car f est C^n) et $(n+1)$ -fois dérivable sur $]a, b[$ (car f est de classe D^{n+1} sur $]a, b[$). Comme $g(a) = g(b) = 0$, on peut appliquer le théorème de Rolle : il existe $c \in]a, b[$ tel que $g'(c) = 0$. Or :

$$g'(t) = - \sum_{k=0}^n \left(-k \frac{(b-t)^{k-1}}{k!} f^{(k)}(t) + \frac{(b-t)^k}{k!} f^{(k+1)}(t) \right) + (n+1) \frac{(b-t)^n}{(n+1)!} K$$

et cette somme télescopique se simplifie en

$$g'(t) = \frac{(b-t)^n}{n!} \left(K - f^{(n+1)}(t) \right)$$

On a donc $\frac{(b-c)^n}{n!} \left(K - f^{(n+1)}(c) \right)$, soit $K = f^{(n+1)}(c)$ car $c \neq b$. En reportant dans $g(a) = 0$, on obtient

$$f(b) = f(a) + (b-a)f'(a) + \dots + \frac{(b-a)^n}{n!} f^{(n)}(a) + \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(a).$$

Preuve 3

La relation s'écrit cette fois

$$f(x) - P(x) - \frac{(x-a)(x-b)}{2!} f^{(2)}(c) = 0$$

et il y a 3 paramètres : a , x et b . C'est évidemment x que l'on va remplacer par t , en posant

$$g : t \mapsto f(t) - P(t) - \frac{(t-a)(t-b)}{2!} K$$

avec K choisie telle que $g(x) = 0$. Ici, on a un problème de définition de K quand $x = a$ ou $x = b$. On pourrait, dans ces deux cas, choisir K quelconque, mais la suite de la preuve ne fonctionnera pas. On suppose donc que $x \notin \{a, b\}$, la propriété que nous devons démontrer étant évidente si $x = a$ ou $x = b$ (on choisit c quelconque dans $[a, b]$).

g est de classe D^2 sur $[a, b]$ avec $g(a) = g(x) = g(b) = 0$. Nous pouvons donc appliquer 3 fois le théorème de Rolle : il existe c_1, c_2 tels que $a < c_1 < x < c_2 < b$ et $g'(c_1) = g'(c_2) = 0$, puis il existe $c \in]c_1, c_2[$ tel que $g''(c) = 0$. Comme $P'' = 0$, cela donne $f''(c) - K = 0$ et on retrouve bien l'égalité cherchée :

$$f(x) - P(x) = \frac{(x-a)(x-b)}{2!} f^{(2)}(c)$$

Preuve 4 L'égalité cherchée s'écrit

$$f(x) - P(x) - \frac{(x-a_0)(x-a_1)\dots(x-a_n)}{(n+1)!} f^{(n+1)}(c) = 0$$

On suppose donc que x est distincts de tous les a_i (dans le cas contraire, le résultat est évident) et on pose :

$$g : t \mapsto f(t) - P(t) - \frac{(t-a_0)(t-a_1)\dots(t-a_n)}{(n+1)!} K$$

avec K tel que $g(x) = 0$. g est alors de classe D^{n+1} sur I et elle s'annule en les $n+2$ points distincts $x, a_0, a_1, \dots, a_n$. Le théorème de Rolle s'applique : g' s'annule en (au moins) $n+1$ points distincts, puis g'' en (au moins) n points, et ainsi de suite jusqu'à $g^{(n+1)}$ qui s'annule en un point c . Comme $g^{(n+1)}(c) = f^{(n+1)}(c) - K$, cela donne la relation cherchée :

$$f(x) - P(x) = \frac{(x-a_0)(x-a_1)\dots(x-a_n)}{(n+1)!} f^{(n+1)}(c)$$

Preuve 5 Cela devient un peu fastidieux ... la relation s'écrit cette fois

$$f(x) - P(x) - \frac{(x-a)(x-c)^2(x-b)}{4!} f^{(4)}(d) = 0.$$

L'existence de d est évidente si $x \in \{a, c, b\}$; sinon, on pose

$$g : t \mapsto f(t) - P(t) - \frac{(t-a)(t-c)^2(t-b)}{4!} K$$

avec K fixé tel que $g(x) = 0$. g est de classe D^4 sur $[a, b]$ et s'annule en a, b, c et x ; g' s'annule donc en 3 points deux à deux distincts et différents de c (on applique Rolle en différenciant les cas $a < x < c < b$ et $a < c < x < b$); Comme $g'(c) = 0$, g' s'annule en 4 points distincts, puis g'' en 3 points, $g^{(3)}$ en 2 points et il existe enfin $d \in [a, b]$ tel que $g^{(4)}(d) = 0$, i.e. tel que $f^{(4)}(d) = K$. Cela donne, toujours se souvenant que $g(x) = 0$:

$$f(x) - P(x) = \frac{(x-a)(x-c)^2(x-b)}{4!} f^{(4)}(d)$$